

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



CE0131 – CE0135

Entregable-3-Análisis y Rediseño de Procesos Organizacionales con TIC

Área: Ingeniería de Sistemas

Asesor: Mg. Lennin Centurion

Integrantes y roles:

Integrante	Rol
Quispe Mamani, Jhack Ernesto	Líder del proyecto
Guevara Huasco, Abel Is-Boset	Analista
Tello Rivas, Javier Kevin	Desarrollador
Cuti Magaña, Alvaro Kenji	Diseñador
Yanqui Inocente, Richard Josef	Documentador
Guerra Ordoñez, David	Tester
Calderón Camacho, Daniel Hernán	Desarrollador
Alfonso Javier, Joshua	Analista
Chinchay Collachagua, Sebastian	Soporte

Junio, 2026

Versión	Fecha	Autor	Descripción	Estado
v1.0	26/06/2026	Equipo de trabajo	Creación inicial del documento – Entregable 3	En revisión
v1.1				
v1.2				
v2.0				
v2.1				

Índice

1	CE0131-Identificación y Caracterización de Procesos Organizacionales	1
1.1	Introducción al Análisis de Procesos	2
1.2	Mapa de Procesos de la Organización	2
1.2.1	Ficha de Caracterización	3
1.2.2	Subprocesos Identificados	3
1.3	Identificación de Problemas Asociados al Proceso	4
2	CE0132-Modelado de Procesos AS-IS (situación actual)	5
2.1	Descripción General del Proceso AS-IS	6
2.2	Flujo del Proceso AS-IS	6
2.3	Descripción de Actividades del Proceso AS-IS	7
2.4	Puntos Críticos Identificados	7
2.5	Tiempo Total del Ciclo AS-IS	8
3	CE0133-Modelado de Procesos TO-BE (propuesta de mejora)	9
3.1	Descripción General del Proceso TO-BE	10
3.2	Flujo del Proceso TO-BE	10
3.3	Descripción de Actividades del Proceso TO-BE	11
3.4	Mejoras Incorporadas Respecto al Proceso AS-IS	12
3.5	Tiempo Total del Ciclo TO-BE	12
4	CE0134-Propuesta de Automatización o Mejora de Procesos mediante TIC	13
4.1	Componentes Tecnológicos de la Propuesta	14
4.2	Arquitectura Tecnológica de Soporte	14
4.3	Nivel de Automatización por Subproceso	15
4.4	Justificación Tecnológica de la Propuesta	15
5	CE0135-Indicadores de Desempeño y Evaluación de Impacto del Proceso	17
5.1	Definición de Indicadores Clave de Desempeño (KPI)	18
5.2	Tablero de Control (Dashboard) Propuesto	18
5.3	Evaluación del Impacto Esperado	19
5.3.1	Impacto Operativo	19
5.3.2	Impacto en la Toma de Decisiones	19

5.3.3	Impacto Económico	19
5.3.4	Riesgos Asociados a la Implementación	19
5.4	Conclusiones del Rediseño de Procesos	20
A	Anexos	21

CAPÍTULO 1

CE0131-Identificación y Caracterización de Procesos Organizacionales

1.1 Introducción al Análisis de Procesos

El presente capítulo tiene como propósito identificar y caracterizar los procesos organizacionales de CO LOGISTIC S.A.C. directamente vinculados al proyecto priorizado "Implementación ERP para la Gestión de Almacenes con Módulo de Inteligencia de Negocios". Esta caracterización constituye la base para el posterior modelamiento de los procesos en su situación actual (AS-IS) y en su situación futura propuesta (TO-BE), así como para la identificación de oportunidades de automatización mediante TIC.

El análisis se centra en el macroproceso de Gestión de Almacenes, el cual comprende las actividades de recepción de mercadería, almacenamiento y ubicabilidad, control de inventario, preparación de pedidos (picking) y despacho. Estos procesos fueron seleccionados debido a que constituyen el núcleo operativo de la empresa y representan el mayor potencial de mejora mediante la incorporación de tecnologías de información.

1.2 Mapa de Procesos de la Organización

CO LOGISTIC S.A.C. estructura sus procesos en tres niveles jerárquicos: procesos estratégicos, procesos operativos (o de negocio) y procesos de soporte. El proceso priorizado para este entregable, Gestión de Almacenes, se ubica dentro de los procesos operativos, por ser el que agrega valor directo al servicio logístico ofrecido a los clientes arrendadores.

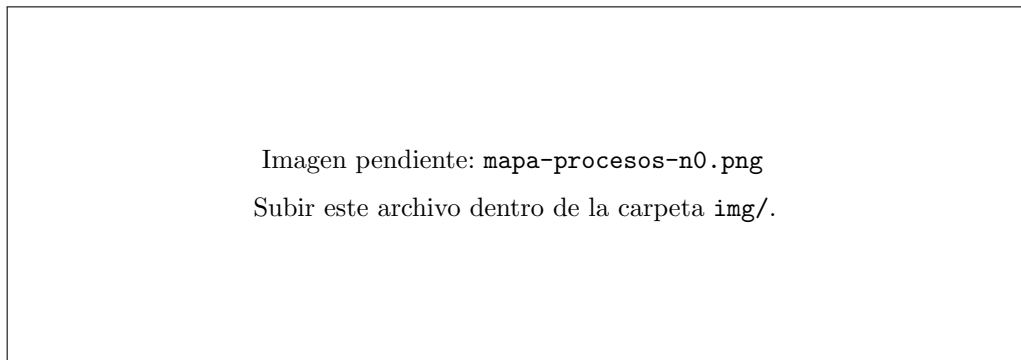


Figura 1. Mapa de procesos de CO LOGISTIC S.A.C. (nivel 0)

1.2.1 Ficha de Caracterización

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Gestión de Almacenes
Tipo de proceso	Operativo (de negocio)
Objetivo del proceso	Garantizar la correcta recepción, almacenamiento, control de inventario, preparación y despacho de la mercadería de los clientes arrendadores, asegurando trazabilidad, exactitud y oportunidad en cada operación.
Responsable del proceso (dueño)	Jefatura de Operaciones y Logística
Entradas del proceso	Órdenes de ingreso de mercadería, guías de remisión, pedidos de despacho, reportes de stock
Salidas del proceso	Mercadería almacenada y ubicada, pedidos despachados, reportes de inventario, indicadores de ocupación
Proveedores del proceso	Clientes arrendadores (Bimbo y otros socios corporativos), transportistas
Clientes del proceso	Clientes arrendadores, áreas comerciales y de atención al cliente
Recursos utilizados	Personal de almacén, montacargas, racks de almacenamiento, hojas de cálculo Excel, formatos físicos de control
Frecuencia de ejecución	Diaria
Indicadores asociados	Exactitud de inventario, tiempo de preparación de pedidos, nivel de ocupación de almacén, errores de despacho

Tabla 1. Ficha de caracterización del proceso de Gestión de Almacenes

1.2.2 Subprocesos Identificados

A partir de la caracterización general, se identifican los siguientes subprocesos que conforman la Gestión de Almacenes:

- **Recepción de mercadería:** verificación y registro del ingreso de productos al almacén.
- **Almacenamiento y ubicabilidad:** asignación de espacios físicos (racks, posiciones) a los productos recibidos.
- **Control de inventario:** actualización y verificación periódica del stock disponible.

- **Preparación de pedidos (picking):** selección y consolidación de productos según las órdenes de despacho.
- **Despacho:** entrega física de la mercadería y generación de la documentación de salida.

1.3 Identificación de Problemas Asociados al Proceso

A través del diagnóstico organizacional realizado en el Entregable 1, se identificaron los siguientes problemas que afectan directamente al proceso de Gestión de Almacenes:

- Registro manual de ingresos y salidas de mercadería mediante hojas de cálculo Excel, sin trazabilidad centralizada.
- Ausencia de un sistema de ubicabilidad que permita conocer en tiempo real la posición exacta de cada producto dentro del almacén.
- Falta de visibilidad histórica del comportamiento del inventario, lo que impide proyectar la ocupación futura del almacén.
- Errores frecuentes en la preparación de pedidos debido a la dependencia de criterios empíricos del personal operativo.
- Demoras en la generación de reportes gerenciales, al requerir consolidación manual de múltiples archivos.

Estos problemas constituyen la justificación directa para el rediseño del proceso y la incorporación de un sistema ERP con módulo de inteligencia de negocios, desarrollado en los siguientes apartados del presente entregable.

CAPÍTULO 2

CE0132-Modelado de Procesos

AS-IS (situación actual)

2.1 Descripción General del Proceso AS-IS

El proceso actual de Gestión de Almacenes de CO LOGISTIC S.A.C. se ejecuta de forma predominantemente manual y empírica, apoyado en hojas de cálculo Excel y formatos físicos de control. A continuación, se describe el flujo del proceso en su situación actual, identificando a los responsables de cada actividad, los tiempos aproximados de ejecución y los puntos críticos detectados.

2.2 Flujo del Proceso AS-IS

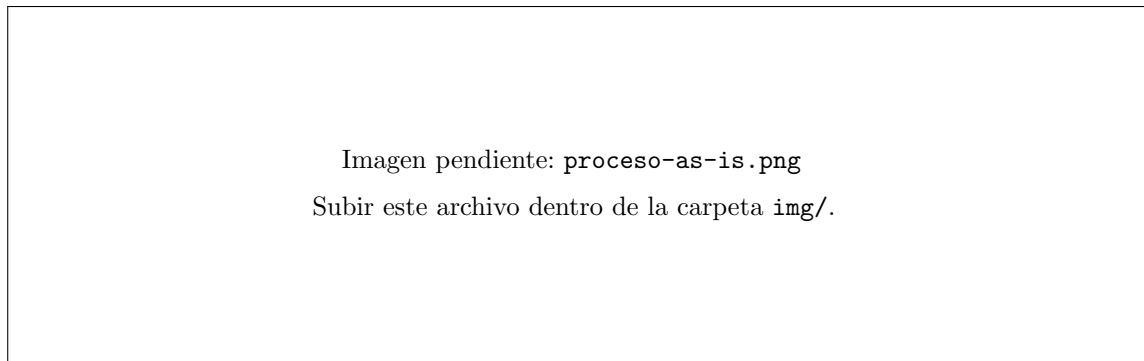


Figura 2. Flujo del proceso AS-IS de Gestión de Almacenes

2.3 Descripción de Actividades del Proceso AS-IS

N°	Actividad	Responsable	Tiempo	Herramienta utilizada
1	Recepción de mercadería y verificación de guía de remisión	Personal de almacén	20 min	Formato físico
2	Registro manual del ingreso en hoja de cálculo	Asistente de almacén	15 min	Excel
3	Asignación empírica de ubicación en racks	Personal de almacén	25 min	Criterio del operario
4	Actualización manual del stock en archivo Excel	Asistente de almacén	15 min	Excel
5	Recepción de pedido de despacho	Coordinador de operaciones	10 min	Correo / WhatsApp
6	Búsqueda física del producto en almacén	Personal de almacén	30 min	Búsqueda manual
7	Preparación y consolidación del pedido (picking)	Personal de almacén	35 min	Formato físico
8	Verificación y despacho de mercadería	Coordinador de operaciones	15 min	Formato físico
9	Actualización manual de salida en Excel	Asistente de almacén	10 min	Excel
10	Elaboración de reporte gerencial consolidado	Jefatura de Operaciones	60 min	Excel (consolidación manual)

Tabla 2. Descripción de actividades del proceso AS-IS

2.4 Puntos Críticos Identificados

Del análisis del flujo actual se desprenden los siguientes puntos críticos, que serán abordados en el rediseño TO-BE:

- **Doble registro de información:** los datos se anotan primero en formato físico y luego

se transcriben a Excel, duplicando el esfuerzo y generando riesgo de inconsistencias.

- **Ausencia de trazabilidad en tiempo real:** la ubicación de los productos depende del conocimiento empírico del personal, sin un registro digital centralizado.
- **Tiempo elevado en la búsqueda de productos:** al no existir un sistema de ubicabilidad, la búsqueda física puede tomar hasta 30 minutos por pedido.
- **Reportes gerenciales tardíos:** la consolidación manual de la información retrasa la disponibilidad de indicadores para la toma de decisiones, llegando a tomar hasta una hora por reporte.
- **Riesgo de errores humanos:** la dependencia de hojas de cálculo individuales incrementa la probabilidad de errores de digitación y descoordinación entre turnos.

2.5 Tiempo Total del Ciclo AS-IS

El tiempo total aproximado del ciclo completo, desde la recepción de mercadería hasta la generación del reporte gerencial, asciende a **235 minutos (aprox. 3 horas y 55 minutos)** por ciclo operativo estándar, considerando que varias actividades no se ejecutan en paralelo debido a la falta de un sistema integrado.

CAPÍTULO 3

CE0133-Modelado de Procesos

TO-BE (propuesta de mejora)

3.1 Descripción General del Proceso TO-BE

La propuesta de rediseño del proceso de Gestión de Almacenes se fundamenta en la implementación del Sistema Web de Gestión de Almacenes con Módulo de Inteligencia de Negocios, desarrollado bajo el marco ágil Scrum y una arquitectura de microservicios, conforme a lo definido en el Entregable 2. El proceso TO-BE elimina los registros manuales redundantes, centraliza la información en una base de datos transaccional y habilita la ubicabilidad digital de los productos mediante códigos de ubicación dentro del sistema.

3.2 Flujo del Proceso TO-BE

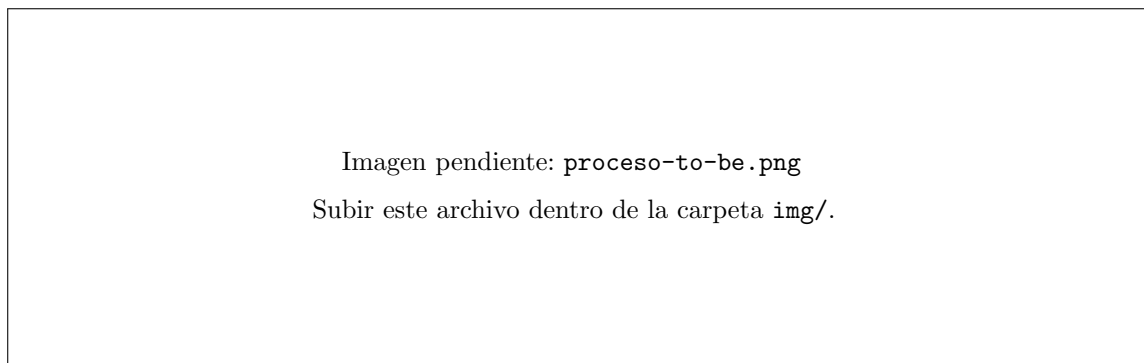


Figura 3. Flujo del proceso TO-BE de Gestión de Almacenes

3.3 Descripción de Actividades del Proceso TO-BE

N°	Actividad	Responsable	Tiempo	Herramienta utilizada
1	Registro digital de recepción de mercadería	Personal de almacén	8 min	Módulo de Recepción (ERP)
2	Asignación automática/asistida de ubicación en racks	Sistema / Personal de almacén	5 min	Módulo de Ubicaciones (ERP)
3	Actualización automática del stock en el sistema	Sistema	Inmediato	Módulo de Inventario (ERP)
4	Recepción digital de pedido de despacho	Coordinador de operaciones	3 min	Módulo de Pedidos (ERP)
5	Localización del producto mediante ubicación digital	Personal de almacén	5 min	Módulo de Ubicaciones (ERP)
6	Preparación del pedido (picking) guiado por sistema	Personal de almacén	20 min	Módulo de Picking (ERP)
7	Verificación y despacho con registro digital	Coordinador de operaciones	8 min	Módulo de Despacho (ERP)
8	Actualización automática de indicadores BI	Sistema	Inmediato	Módulo de Inteligencia de Negocios
9	Generación automática de reporte gerencial	Sistema	2 min	Módulo de Inteligencia de Negocios

Tabla 3. Descripción de actividades del proceso TO-BE

3.4 Mejoras Incorporadas Respecto al Proceso AS-IS

Punto crítico AS-IS	Solución TO-BE	Beneficio esperado
Doble registro de información (físico y Excel)	Registro único y digital en el módulo de Recepción del ERP	Eliminación de duplicidad y reducción de errores de transcripción
Ausencia de trazabilidad en tiempo real	Módulo de Ubicaciones con código digital por posición de rack	Trazabilidad completa de cada producto dentro del almacén
Tiempo elevado de búsqueda de productos	Localización inmediata mediante consulta digital de ubicación	Reducción del tiempo de búsqueda de 30 a 5 minutos
Reportes gerenciales tardíos	Generación automática de reportes mediante el módulo de BI	Reducción del tiempo de reporte de 60 a 2 minutos
Riesgo de errores humanos en inventario	Actualización automática e inmediata del stock por el sistema	Mayor exactitud de inventario y menor intervención manual

Tabla 4. Comparativo de mejoras incorporadas en el proceso TO-BE

3.5 Tiempo Total del Ciclo TO-BE

El tiempo total estimado del ciclo completo en el proceso TO-BE es de **51 minutos**, frente a los 235 minutos del proceso AS-IS, lo que representa una reducción aproximada del **78%** en el tiempo total del ciclo operativo, gracias a la automatización de los registros, la digitalización de la ubicabilidad y la generación automática de indicadores.

CAPÍTULO 4

CE0134-Propuesta de Automatización o Mejora de Procesos mediante TIC

4.1 Componentes Tecnológicos de la Propuesta

La propuesta de automatización del proceso de Gestión de Almacenes se sustenta en el desarrollo del Sistema Web de Gestión de Almacenes con Módulo de Inteligencia de Negocios, descrito en el Entregable 2, el cual incorpora los siguientes componentes tecnológicos clave:

- **Módulo de Recepción:** digitaliza el registro de ingreso de mercadería, eliminando el uso de formatos físicos y hojas de cálculo independientes.
- **Módulo de Ubicaciones:** asigna y gestiona la ubicabilidad de los productos mediante códigos digitales de posición dentro del almacén (zona, rack, nivel).
- **Módulo de Inventario:** mantiene actualizado el stock en tiempo real a partir de las transacciones registradas por los demás módulos.
- **Módulo de Pedidos y Picking:** centraliza la recepción de órdenes de despacho y guía al personal operativo en la preparación de pedidos.
- **Módulo de Despacho:** registra digitalmente la salida de mercadería y genera la documentación correspondiente.
- **Módulo de Inteligencia de Negocios (BI):** procesa la información transaccional generada por los módulos anteriores para producir indicadores, reportes y tableros de control en tiempo real.
- **Modelo predictivo de Machine Learning:** apoya la proyección de la ocupación y saturación del almacén en temporadas de alta demanda, a partir de los datos históricos generados por el sistema.

4.2 Arquitectura Tecnológica de Soporte

La automatización propuesta se apoya en la arquitectura de microservicios definida en el Entregable 2, la cual permite que cada módulo funcional (recepción, ubicaciones, inventario, pedidos, despacho y BI) opere de manera independiente, comunicándose entre sí mediante APIs. Esta arquitectura facilita la escalabilidad del sistema y la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades durante los Sprints de desarrollo.

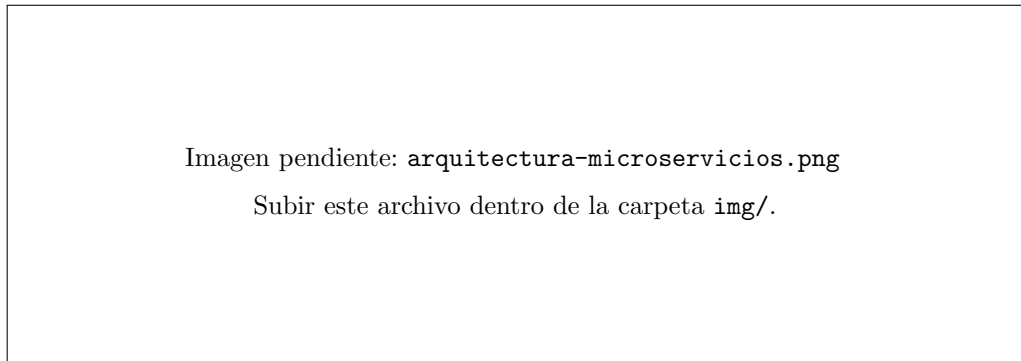


Figura 4. Arquitectura de microservicios de soporte al proceso automatizado

4.3 Nivel de Automatización por Subproceso

Subproceso	Nivel de automatización	Tecnología aplicada
Recepción de mercadería	Semiautomático	Módulo de Recepción (ERP)
Almacenamiento y ubicabilidad	Semiautomático	Módulo de Ubicaciones (ERP)
Control de inventario	Automático	Módulo de Inventario (ERP)
Preparación de pedidos (picking)	Semiautomático	Módulo de Pedidos y Picking (ERP)
Despacho	Semiautomático	Módulo de Despacho (ERP)
Elaboración de reportes gerenciales	Automático	Módulo de Inteligencia de Negocios
Proyección de ocupación de almacén	Automático	Modelo predictivo de Machine Learning

Tabla 5. Nivel de automatización propuesto por subproceso

4.4 Justificación Tecnológica de la Propuesta

La incorporación de TIC en el proceso de Gestión de Almacenes se justifica en la necesidad de eliminar el registro manual y disperso de la información, así como en la oportunidad de aprovechar los datos históricos generados por el sistema para anticipar la demanda de espacio de almacenamiento. La automatización semiautomática de los subprocesos operativos (recepción, ubicabilidad, picking y despacho) mantiene la intervención del personal en las decisiones operativas clave, mientras que la automatización completa del control de

inventario y la generación de reportes elimina tareas repetitivas de bajo valor agregado, permitiendo que el personal se enfoque en actividades de mayor criterio.

CAPÍTULO 5

CE0135-Indicadores de Desempeño y Evaluación de Impacto del Proceso

5.1 Definición de Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

Con el propósito de evaluar el impacto de la propuesta de mejora sobre el proceso de Gestión de Almacenes, se definieron los siguientes indicadores clave de desempeño (KPI), los cuales serán monitoreados a través del Módulo de Inteligencia de Negocios del sistema.

Indicador	Fórmula de cálculo	Línea base (AS-IS)	Meta esperada (TO-BE)
Exactitud de inventario	$(\text{Stock físico verificado} / \text{Stock registrado en sistema}) \times 100$	85%	$\geq 98\%$
Tiempo de preparación de pedidos	Tiempo total de picking por pedido	35 min	≤ 20 min
Tiempo de búsqueda de productos	Tiempo desde la solicitud hasta la localización del producto	30 min	≤ 5 min
Tiempo de generación de reportes	Tiempo desde la solicitud del reporte hasta su disponibilidad	60 min	≤ 5 min
Errores de despacho	$(\text{N}^\circ \text{ de pedidos con error} / \text{N}^\circ \text{ total de pedidos despachados}) \times 100$	6%	$\leq 1\%$
Nivel de ocupación de almacén	$(\text{Espacio ocupado} / \text{Capacidad total del almacén}) \times 100$	Sin medición sistemática	Monitoreo en tiempo real

Tabla 6. Indicadores clave de desempeño del proceso de Gestión de Almacenes

5.2 Tablero de Control (Dashboard) Propuesto

El módulo de Inteligencia de Negocios del sistema visualizará los indicadores definidos mediante un tablero de control accesible para la Gerencia de Operaciones y Logística, permitiendo el seguimiento en tiempo real de la exactitud de inventario, los tiempos de ciclo operativo y el nivel de ocupación del almacén.

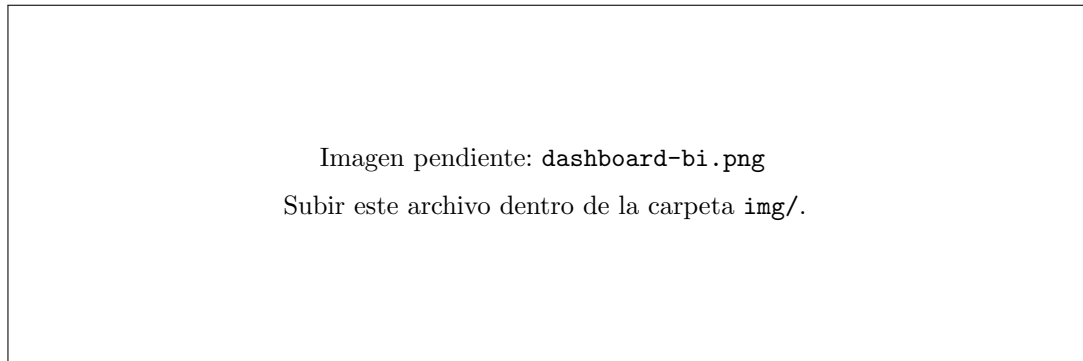


Figura 5. Tablero de control (dashboard) del módulo de Inteligencia de Negocios

5.3 Evaluación del Impacto Esperado

5.3.1 Impacto Operativo

La reducción del tiempo total del ciclo de 235 a 51 minutos, evidenciada en el Capítulo 3, se traduce en una mayor capacidad de respuesta ante los pedidos de los clientes arrendadores y en una disminución de la carga operativa del personal de almacén, al eliminarse las actividades de doble registro y búsqueda manual de productos.

5.3.2 Impacto en la Toma de Decisiones

La disponibilidad de indicadores en tiempo real mediante el módulo de Inteligencia de Negocios permitirá que la Gerencia de Operaciones y Logística cuente con información oportuna para la toma de decisiones, especialmente en relación con la gestión de la capacidad del almacén y la proyección de ocupación en temporadas de alta demanda, a partir del modelo predictivo de Machine Learning incorporado al sistema.

5.3.3 Impacto Económico

La reducción de errores de despacho y la disminución del tiempo de preparación de pedidos contribuyen a evitar costos asociados a reprocesos, devoluciones y penalidades contractuales con los clientes arrendadores, fortaleciendo la relación comercial y la sostenibilidad del servicio logístico ofrecido por CO LOGISTIC S.A.C.

5.3.4 Riesgos Asociados a la Implementación

- Resistencia al cambio por parte del personal operativo acostumbrado al uso de formatos físicos y hojas de cálculo.
- Necesidad de capacitación previa a la puesta en marcha de los nuevos módulos del sistema.
- Dependencia de la disponibilidad e infraestructura tecnológica (conectividad, equipos)

para la operación continua del sistema.

Estos riesgos serán abordados de manera específica en el Plan de Gestión de Riesgos del proyecto, desarrollado en el Entregable 2.

5.4 Conclusiones del Rediseño de Procesos

El análisis y rediseño del proceso de Gestión de Almacenes de CO LOGISTIC S.A.C. evidencia que la incorporación de un sistema ERP con módulo de inteligencia de negocios no solo automatiza tareas operativas, sino que transforma la capacidad de la organización para tomar decisiones basadas en datos. La comparación entre los procesos AS-IS y TO-BE demuestra una mejora cuantificable en los tiempos de ciclo, la exactitud del inventario y la disponibilidad de información gerencial, validando la pertinencia del proyecto priorizado dentro de la cartera estratégica de TI de la organización.

CAPÍTULO A

Anexos

Listado de imágenes a subir en la carpeta `img/`

Para que el documento compile con las figuras finales, se deben subir las imágenes en formato PNG dentro de la carpeta `img/` con los siguientes nombres:

- `logo-upeu.png`
- `mapa-procesos-n0.png`
- `proceso-as-is.png`
- `proceso-to-be.png`
- `arquitectura-microservicios.png`
- `dashboard-bi.png`